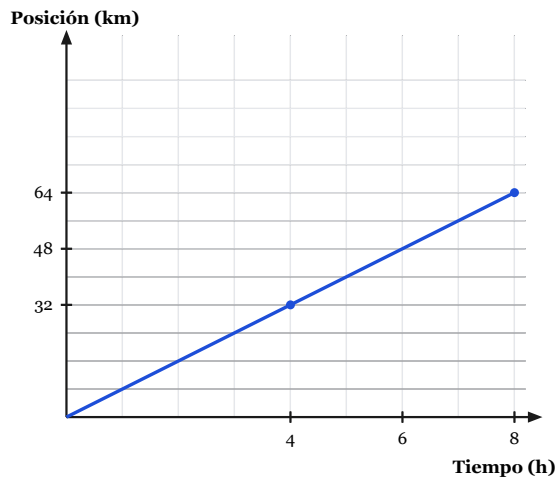


Examen ECOEMS 2015 — Versión B

128 preguntas con respuestas marcadas (✓)

Pregunta 1 (id=1) — MRU — gráfica y tabla

La gráfica que representa el movimiento de un camión es la siguiente. Completa la información de la tabla.



Posición (km)	Tiempo (h)
32	4
d_2	5
56	t_3
64	8

- A) 36 km y 8 h
- B) 38 km y 9 h
- ✓ C) 40 km y 7 h
- D) 48 km y 6 h

Pregunta 2 (id=2) — Inercia

¿Cómo se llama la propiedad que poseen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento mientras no se le aplique una fuerza externa?

- A) Cantidad de movimiento
- B) Aceleración
- C) Gravedad
- ✓ D) Inercia

Pregunta 3 (id=3) — Fuerza resultante — fuerzas opuestas

Sobre una caja actúan dos fuerzas, como lo ilustra la figura. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el cuerpo?



- A) 90 N a la derecha
- ✓ B) 22 N a la derecha
- C) 90 N a la izquierda
- D) 22 N a la izquierda

Pregunta 4 (id=4) — Ley de gravitación universal

La ley de Gravitación Universal propuesta por el científico inglés Isaac Newton, enuncia que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Con base en este argumento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La fuerza de atracción es constante y por lo tanto no importa la distancia entre los cuerpos
- B) La fuerza de atracción es constante y por lo tanto no importa el producto de sus masas
- ✓ C) Entre más cercanos los cuerpos, la fuerza de atracción es mayor
- D) Entre más lejanos los cuerpos, la fuerza de atracción es mayor

Pregunta 5 (id=5) — Electrización por frotamiento

Una niña peina su cabello con su peine de plástico. Después de un tiempo el cabello se electriza al igual que el peine. ¿Cuál fue su forma en que el cabello de la pequeña adquirió la carga eléctrica?

- ✓ A) Por frotamiento
- B) Por inducción
- C) Por contacto
- D) Por radiación

Pregunta 6 (id=6) — Caída libre — aceleración y velocidad final

Desde un puente un hombre deja caer una piedra, la cual tarda 3 segundos en tocar el suelo. ¿Cuál es la aceleración y la velocidad con que el objeto llega al piso? (Considera $g = 9.81 \text{ m/s}^2$)

- A) 20.43 m/s^2 , 29.43 m/s
- B) 29.43 m/s^2 , 9.81 m/s
- ✓ C) 9.81 m/s^2 , 29.43 m/s
- D) 9.81 m/s^2 , 9.81 m/s

Pregunta 7 (id=7) — Transferencia de calor

Una mujer prepara una taza de té, la cual tiene una temperatura de 29°C y le vierte un poco de leche líquida, la cual tiene una temperatura de 17°C . Al realizar la mezcla ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El té recibe energía de la leche
- ✓ B) El té transfiere energía a la leche
- C) La leche transfiere temperatura sobre el té
- D) La leche absorbe la temperatura del té

Pregunta 8 (id=8) — Estados de la materia

¿Cuál es el estado de la materia en el cual el movimiento de las moléculas es mucho mayor que la fuerza de atracción que existe entre ella, lo que ocasiona que las moléculas se muevan por todo el espacio disponible?

- ✓ A) Gaseoso
- B) Plasma
- C) Líquido
- D) Sólido

Pregunta 9 (id=9) — Ondas electromagnéticas

¿Cuál de las siguientes ondas son empleadas para comunicación humana haciendo uso de las distintas bandas del espectro electromagnético ya que a mayor frecuencia de onda, mayor es la cantidad de información que es posible de transportar?

- A) Mecánicas
- B) Transversales
- C) Longitudinales
- ✓ D) Electromagnéticas

Pregunta 10 (id=10) — Prensa hidráulica — Pascal

En una prensa hidráulica el pistón mayor tiene una superficie de 120 cm^2 , mientras que el pistón menor tiene un área de 8 cm^2 . Una fuerza de 20 N se aplica sobre el émbolo menor. ¿Cuál es la fuerza sobre el pistón mayor?

- A) 1.3 N
- B) 46 N
- ✓ C) 300 N
- D) 4500 N

Pregunta 11 (id=11) — Magnetismo — interacción de polos

Una persona acerca dos imanes uno por polo norte y otro por el polo sur, observa que hay una interacción entre ellos, manifestándose una fuerza de:

- A) Contracción
- ✓ B) Atracción
- C) Repulsión
- D) Fricción

Pregunta 12 (id=12) — Descomposición de la luz blanca

¿Cuál de los siguientes colores es el resultado de la descomposición de la luz al hacer incidir un haz luminoso sobre un prisma?

✓ A) Violeta

B) Negro

C) Café

D) Gris

Pregunta 13 (id=13) — Ilustración — derechos humanos

La promoción de los derechos naturales, entendidos como derechos humanos representa una aportación de:

✓ A) Los ideales enciclopedistas de la Ilustración

B) El carácter humanista del Renacimiento

C) Los postulados del Socialismo Utópico

D) La cultura virreinal en la Nueva España

Pregunta 14 (id=14) — Causas de la Revolución Francesa

Identifica cuáles de los siguientes factores originaron el estallido de la Revolución Francesa de 1789 1. La invención de la imprenta y de la máquina de vapor 2. Los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI 3. El poder absoluto y despótico concentrado en la corona 4. El cobro oneroso de impuestos al Tercer Estado (el vulgo) 5. Los lujos exagerados en la Corte de Versalles 6. La división social francesa basada en privilegios estamentales

A) 1, 2, 3 y 4

B) 2, 3, 4 y 5

C) 2, 3, 5 y 6

✓ D) 3, 4, 5 y 6

Pregunta 15 (id=15) — Materialismo histórico — socialismo

Según el Materialismo histórico (Marxismo), el sistema económico social basado en la propiedad colectiva y en la admiración de los bienes por parte del estado, con el propósito de garantizar la igualdad y el bienestar de toda la población, por encima de las diferencias y de las clases sociales se define como:

- A) Economía asiática – esclavista
- B) Modelo o sistema feudal
- C) Economía de libre mercado
- ✓ D) Modo de producción socialista

Pregunta 16 (id=16) — Cronología Primera Guerra Mundial

Ordena cronológicamente los siguientes sucesos relativos de la Primera Guerra Mundial: 1. Alemania envía en Telegrama Zimmerman a México 2. Italia rompe con la Triple Alianza y después se adhiere a la entente 3. Asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono austro-húngaro 4. Triunfo de los países aliados y firma del Tratado de Versalles 5. Incorporación de Estados Unidos con la Entente 6. Firma del Tratado Brest Litovsk entre Alemania y Rusia

- A) 1, 3, 4, 6, 2 y 5
- B) 2, 4, 1, 6, 5 y 3
- ✓ C) 3, 2, 1, 5, 6 y 4
- D) 6, 5, 4, 3, 2 y 1

Pregunta 17 (id=17) — Crisis de 1929

Completa los espacios en blanco La crisis de 1929 en la economía norteamericana comenzó con _____, pero su origen tuvo como causa principal _____

- A) El asesinato de Francisco Fernando en Bosnia / la tragedia de Sarajevo
- ✓ B) El derrumbe de la bolsa de valores de Nueva York / la sobreproducción
- C) La Revolución bolchevique en Rusia / la integración de la URSS
- D) La firma del Tratado de Versalles / el ataque japonés a Pearl Harbor

Pregunta 18 (id=18) — Inventos — relación columna

Relaciona cada invento con la referencia que lo describa 1. Máquina de vapor 2. Telefonía 3. Lavadora 4. Bomba de Hidrógeno 5. Ferrocarril a. Sistema accionado mediante aplicaciones de la Electromecánica b. Fisión del núcleo atómico para liberar energía nuclear c. Invento que dio origen a la producción fabril d. Sistema de transporte surgido durante la Revolución Industrial e. Sistema de telecomunicación con base en un circuito cerrado

- A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e
- ✓ B) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d
- C) 1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d
- D) 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c

Pregunta 19 (id=19) — Colonización del Nuevo Mundo

La formación de varios virreinos en América y el fortalecimiento del imperialismo español, la explotación de la población nativa, el tráfico de esclavos africanos, la Encomienda y la sociedad de castas, fueron aspectos que se derivaron

- ✓ A) A raíz de la colonización del Nuevo Mundo
- B) Tras instituirse la Inquisición en América
- C) Antes del hallazgo de nuevas rutas marítimas
- D) Por causa de las Reformas Borbónicas de Carlos III

Pregunta 20 (id=20) — Reformas Borbónicas

¿Cuáles de las siguientes disposiciones formaron parte de las Reformas Borbónicas establecidas por el emperador Carlos III a mediados del siglo XVIII?

- A) La Encomienda, la abolición de la esclavitud y el Santo Oficio
- ✓ B) El fomento de la minería, el cobro de impuestos al clero y la expulsión de los jesuitas
- C) La abdicación de Fernando VII, la fundación de la Nueva España y el celibato
- D) La crisis política en España y en Nueva España a causa de la invasión Napoleónica

Pregunta 21 (id=21) — Crisis política 1808 — invasión napoleónica

Lee el siguiente fragmento y responde lo que se te pide A principios del siglo XIX, España se vio invadida por tropas francesas que obligaron a Carlos IV y al príncipe Fernando a ceder el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Tanto en la Península Ibérica como la Nueva España se desató la agitación social y política y en ambos lugares surgió la necesidad de establecer gobiernos alternos y de asumir la soberanía a nombre de Fernando VI En el párrafo leído se describen circunstancias relacionadas con

- A) Las ambiciones territoriales de Napoleón Bonaparte en la Nueva España
- B) La agitación popular durante la Primera Intervención Francesa o Guerra de los Pasteles
- C) Las revueltas populares novohispanas que las reformas Borbónicas provocaron
- ✓ D) La crisis política en España y en Nueva España a causa de la invasión Napoleónica

Pregunta 22 (id=22) — Plan de San Luis — Madero

¿Cuál fue el motivo por el cual Francisco I Madero declaró nulas las elecciones de 1910, dando inicio a la lucha armada mediante el Plan de San Luis?

- A) La promesa incumplida del presidente Porfirio Díaz con relación al reparto agrario
- ✓ B) El fraude electoral perpetrado por la dictadura porfirista y la reelección del dictador
- C) La sangrienta represión realizada por la dictadura durante la huelga de Río Blanco
- D) El levantamiento armado de generales porfiristas mediante el Pacto de la Ciudadela

Pregunta 23 (id=23) — Autores y obras mexicanas

Relaciona cada uno de los siguientes autores y su obra artística: 1. José María Velasco 2. Salvador Díaz Mirón 3. Mariano Azuela 4. Diego Rivera 5. David Alfaro Siqueiros a. Los de Abajo, novela épica sobre la Revolución Mexicana b. La Nueva Democracia, mural tríptico plasmado en el palacio de Bellas Artes c. El Hombre en el Cruce de caminos, obra muralista con temática científica y socialista, plasmada en el Palacio de Bellas Artes d. El Popocatepetl, obra paisajista a finales del Porfiriato e. A Gloria, composición poética escrita en versos endecasílabos

- A) 1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c
- B) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d
- ✓ C) 1-d, 2-e, 3-a, 4-c, 5-b
- D) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a

Pregunta 24 (id=24) — TLCAN 1994 — EZLN

El 1 de enero de 1994, justo al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

- A) Gustavo Díaz Ordaz ejerció una enérgica represión contra estudiantes de Tlatelolco
- ✓ B) Estalló el movimiento zapatista de liberación nacional por la tierra y la autonomía indígena
- C) Fue asesinado durante su campaña el candidato priista Luis Donaldo Colosio
- D) El poeta y periodista Javier Sicilia inició un movimiento por la paz con justicia y dignidad

Pregunta 25 (id=25) — Fenómenos físicos vs. químicos

Relaciona la columna del tipo de fenómeno con los ejemplos de la vida cotidiana Fenómeno:
I. Físico II. Químico Ejemplos: a. La elasticidad de las piernas al hacer un Split b. La formación del petróleo con el paso de millones de años c. La digestión de los alimentos d. Las descargas eléctricas e. La preparación de un delicioso té de manzanilla f. La sublimación de la naftalina g. La obtención de bebidas alcohólicas a partir de la fermentación de las frutas h. La grabación del negativo de una fotografía

- A) I-a, c, f, h; II-b, d, e, g
- ✓ B) I-a, d, e, f; II-b, c, g, h
- C) I-b, c, g, h; II-a, d, e, f
- D) I-b, d, f, h; II-a, c, e, g

Pregunta 26 (id=26) — Símbolos químicos — clasificación

Los símbolos C y N corresponden a los elementos _____; los símbolos Au y Na, corresponden a elementos _____

☒ **A) No metálicos-metálicos**

☐ **B) Metálicos-No metálicos**

☐ **C) Sólidos-Gaseosos**

☐ **D) Líquidos-Sólidos**

Pregunta 27 (id=27) — Propiedades específicas

Las propiedades específicas son las diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a nuestros sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, el azúcar de la sal, etc. ¿cuáles de las siguientes son las que permiten identificarlas con mayor precisión?

☐ **A) Masa, peso y tenacidad**

☐ **B) Divisibilidad, Porosidad e inercia**

☒ **C) Punto de ebullición, solubilidad y densidad**

☐ **D) Impenetrabilidad, fragilidad y densidad**

Pregunta 28 (id=28) — Métodos de separación — centrifugación

¿Cuál de los siguientes métodos de separación de los componentes, emplearías para separar el plasma de la sangre, en el análisis de laboratorio de sangre y orina?

☐ **A) Cromatografía**

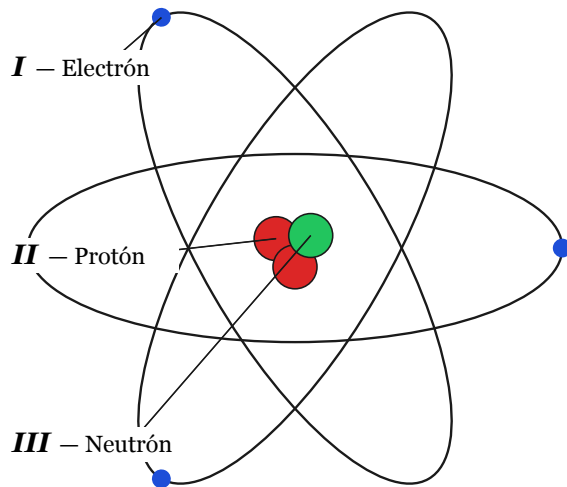
☒ **B) Centrifugación**

☐ **C) Destilación**

☐ **D) Filtración**

Pregunta 29 (id=29) — Partículas subatómicas

Relaciona las partículas subatómicas con sus características I. Electrón II. Protón III. Neutrón a. Con esta partícula se puede conocer el número atómico de un elemento b. Carga negativa c. Se acomodan en niveles o subniveles de energía d. Junto con los protones permiten calcular la masa de un átomo e. Carga positiva f. Sin carga



- A) I: a, f II: b, d III: c, e
B) I: a, c II: b, e III: b, d
✓ C) I: b, c II: a, e III: d, f
D) I: c, d II: a, e III: b, f

Pregunta 30 (id=30) — Notación atómica — Neón

De acuerdo con la siguiente figura podemos afirmar que el Neón posee:



- A) 10 electrones, 10 protones y 10 neutrones
- ✓ B) 10 electrones, 10 protones y 12 neutrones
- C) 12 electrones, 12 protones y 10 neutrones
- D) 22 electrones, 22 protones y 10 neutrones

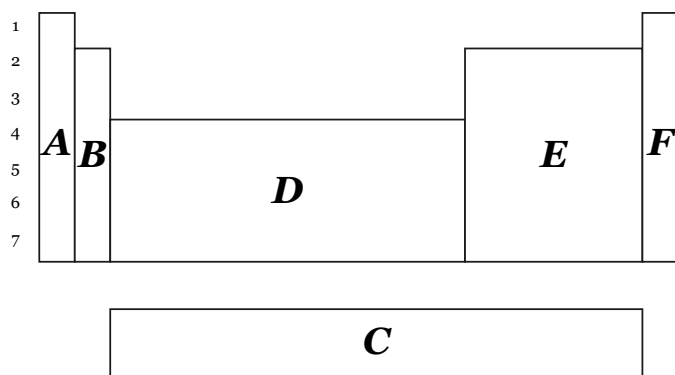
Pregunta 31 (id=31) — Mezclas homogéneas

Las sustancias, formadas por dos o más componentes que no se pueden distinguir a simple vista, y en las cuales estos conservan sus propiedades originales, se llaman:

- A) Compuestos
- B) Elementos
- ✓ C) Mezclas homogéneas
- D) Mezclas heterogéneas

Pregunta 32 (id=32) — Tabla periódica — bloques

En la siguiente tabla Periódica, ¿qué bloques representan la ubicación de los metales alcalinotérreos y gases nobles, respectivamente?



- A) A y B
- ✓ B) B y F
- C) C y D
- D) E y F

Pregunta 33 (id=33) — pH — sustancia ácida

¿Cuál de las siguientes sustancias es de carácter ácido?

- ✓ A) Orina, pH = 6.0
- B) Lágrimas, pH = 7.4
- C) Agua de mar, pH = 8.2
- D) Bicarbonato de sodio, pH = 9.0

Pregunta 34 (id=34) — Tipos de enlace químico

Relaciona la columna del tipo de enlace con su característica Enlace: A. Iónico B. Metálico C. Covalente Característica: 1. Los átomos de elementos no metálicos comparten electrones 2. Se forman por la unión de un metal y no metal al transferirse electrones entre ellos 3. Se caracteriza por formar una nube de electrones entre átomos

- A) A1, B2, C3
- B) A2, B1, C3
- ✓ C) A2, B3, C1
- D) A3, B2, C1

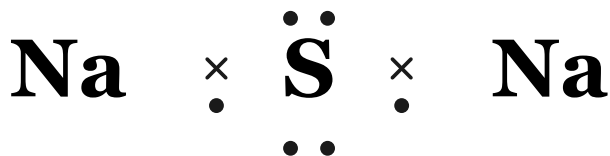
Pregunta 35 (id=35) — Reacción de combustión

¿Cuáles son los productos de la siguiente reacción de combustión? $C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$

- A) $C_3H_8(g) + H_2O$
- ✓ B) $CO_2 + H_2O$
- C) $C_3H_8(g) + O_2(g)$
- D) $O_2 + CO_2$

Pregunta 36 (id=36) — Electrones de valencia — azufre

Los electrones de valencia son partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto, como se presenta en la siguiente estructura de Lewis. De acuerdo con lo anterior, ¿cuántos electrones de valencia posee el azufre?



Sulfuro de sodio

✓ A) 6

B) 4

C) 2

D) 0

Pregunta 37 (id=37) — Comprensión lectora — palabra clave

Lee con atención el texto y contesta las preguntas El hecho de que la gran mayoría de los alumnos que ingresan a la Universidad, al área de ciencias físico matemáticas, experimentaran por lo general un elevado fracaso tanto en los primeros cursos de física como de matemáticas, pareciera haberse constituido en una situación normal y rutinaria para los docentes universitarios como para el común de la gente. Sin embargo, no deja de ser un candente problema para muchos docentes interesados en mejorar los actuales rendimientos de los cursos introductorios de física, ya que los alumnos que ingresan a la universidad a las carreras de esta área (licenciaturas e ingenierías), son por lo general, los mejores alumnos egresados de la enseñanza media superior. Nuestro trabajo en la búsqueda de respuesta al problema de por qué los alumnos con altos puntajes de ingreso a la Universidad fracasan generalmente en esta área, se ha centrado especialmente en el análisis acerca de si los alumnos han alcanzado o no un desarrollo intelectual acorde con las exigencias que requiere un curso introductorio de física del nivel universitario De las siguientes opciones, ¿cuál contiene de mejor manera la idea de la palabra "común"?

- A) Es una situación moral y rutinaria el fracaso de los alumnos de primer ingreso en física y matemáticas en el área ciencias físico matemáticas
- B) Los mejores alumnos egresados del nivel medio superior ingresan al área ciencias físico matemáticas
- ✓ C) Los alumnos con altos promedios de ingreso a la Universidad fracasan generalmente en esta área
- D) Los alumnos realmente han alcanzado un desarrollo intelectual acorde a las exigencias de los cursos de física de nivel superior

Pregunta 38 (id=38) — Sinónimos — acorde

Un sinónimo de **acorde** en el texto es:

- A) Necesario
- B) Excelente
- ✓ C) Adecuado
- D) Bajo

Pregunta 39 (id=39) — Comprensión lectora — consecuencia

El alto índice de fracaso de los alumnos que ingresan al área ciencias físico matemáticas en física ha hecho que se lleve a cabo:

- A) El mejoramiento de los cursos introductorios
- B) Un estudio sobre los alumnos de primer ingreso
- ✓ C) **Un análisis sobre el desarrollo intelectual de los alumnos**
- D) Elevar promedios de ingreso

Pregunta 40 (id=40) — Tipo de relación — ejemplificativo

Lee con atención el texto y contesta las preguntas La ciudad de Irapuato es mundialmente conocida por la alta calidad y elevada producción de fresa y esta fama ha ocasionado que se le conozca como "la capital mundial de la fresa". Debido a esta elevada producción, anualmente se lleva a cabo una fiesta conocida como Expo-Fresas, celebración en la que se desarrollan numerosos eventos culturales, además de bailes, peleas de gallos, exposición ganadera, corridas de toros y, por supuesto, la venta de la tradicional fresa que es el motivo principal de la festividad. También es muy común encontrar diseminados por toda la ciudad infinidad de expendios de fresa de diferentes tamaños (desde los pequeños enlonados que podemos ver a la orilla de la carretera hasta sofisticadas tiendas departamentales), en los que podemos encontrar distintas presentaciones de esta fruta, tales como fresas con crema, cristalizadas, cubiertas de chocolate y las tradicionales canastas con fresas frescas. En estas grandes tiendas, también podemos comprar recuerdos alusivos a la fresa como servilleteros, llaveros, portaplumas, pendientes, lápices y gran cantidad de objetos que nos servirán para recordar nuestra visita a esa bella ciudad del bajío guanajuatense, ciudad envuelta en una atmósfera matizada de color y aroma a fresa. En el fragmento: "En estas grandes tiendas...", se observa un claro ejemplo del tipo de relación

- A) Causa-consecuencia
- ✓ B) **Ejemplificativo**
- C) Analógica
- D) Comparativa

Pregunta 41 (id=41) — Comprensión lectora — localización

Según el texto, Irapuato se encuentra en el estado de:

- A) México
- ✓ B) Guanajuato
- C) Querétaro
- D) Jalisco

Pregunta 42 (id=42) — Título principal

El título más apropiado para el texto sería:

- A) Expo-Fresas
- B) Los comercios de fresa en Irapuato
- C) La ciudad de Irapuato
- ✓ D) La capital mundial de la fresa

Pregunta 43 (id=43) — Antónimos — diseminados

Un antónimo de **diseminados** en el texto sería

- ✓ A) Conglomerados
- B) Separados
- C) Unidos
- D) Apretados

Pregunta 44 (id=44) — Sinónimos — fastuosa

Selecciona la opción que contenga un SINÓNIMO de la palabra en mayúsculas La cena de fin de año que ofrecieron mis padres fue FASTUOSA

- A) Humilde
- B) Desagradable
- C) Petulante
- ✓ D) Espectacular

Pregunta 45 (id=45) — Sinónimos — breve

El director de la empresa pronunció un discurso BREVE, pero conmovedor

- A) Silencioso
- ✓ B) Sucinto
- C) Alegre
- D) Tranquilo

Pregunta 46 (id=46) — Antónimos — tacaño

Selecciona la palabra cuyo significado sea **opuesto** a la resaltada en negritas Tomás es un **tacaño**

- A) Presuntuoso
- B) Avaro
- C) Prepotente
- ✓ D) Generoso

Pregunta 47 (id=47) — Sinónimos — conjetura

Sustituye la palabra que tiene un significado **similar** al de la palabra resaltada en negritas España **conjetura** sobre un posible abdicación del rey

- A) Confabula
- B) Evidencia
- C) Concluye
- ✓ D) Supone

Pregunta 48 (id=48) — Antónimos — truncado

Sustituye la palabra que tiene un significado **opuesto** al de la palabra resaltada en negritas A pesar de que las instalaciones ya están listas, el festejo de la escuela podría verse **truncado**

- A) Separado
- ✓ B) Continuado
- C) Escondido
- D) Modificado

Pregunta 49 (id=49) — Sinónimos — mística

Sustituye la palabra que tiene un significado **similar** al de la palabra resaltada en negritas En muchos pueblos existe una visión **mística** sobre la acumulación que implica peligros fundamentales y produce enfermedad, como engordar que se considera un atributo negativo

- ✓ A) Espiritual
- B) Trivial
- C) Severa
- D) Notable

Pregunta 50 (id=50) — Antónimos — anteriores

Identifica la palabra cuyo significado sea **opuesto** al de la palabra en negritas El gobierno elimina las ayudas a los parques eólicos **anteriores** a 2005

- A) Preliminares
- B) Remotos
- ✓ C) Posteriores
- D) Referentes

Pregunta 51 (id=51) — Analogías — agente y objeto

Avión es a piloto como...

- A) Edificio a arquitecto
- B) Licencia a conductor
- C) Saxofón a música
- ✓ D) Automóvil a conductor

Pregunta 52 (id=52) — Analogías — parte cubierta

Mano es a guante como...

- A) Anillo a dedo
- B) Cinturón a pantalón
- ✓ C) Rostro a máscara
- D) Gafas a ojos

Pregunta 53 (id=53) — Sucesión aritmética — regla general

De la siguiente sucesión: $-1, -4, -7, -10, \dots$ ¿Cuál es la regla general de la sucesión?

✓ A) $-3n + 2$

B) $-3n - 2$

C) $-3 - 2n$

D) $-2n + 3$

Pregunta 54 (id=54) — Sucesión geométrica — cuarto término

¿Qué número continúa la sucesión y está en la cuarta posición? : $0.3, 0.09, 0.027, \dots$

✓ A) 0.0081

B) 0.81

C) 0.081

D) 0.00081

Pregunta 55 (id=55) — Sucesión por pares

Selecciona la opción que contenga el término que completa la sucesión:

$3, 7, 13, 17, 33, \text{———}, \dots$

A) 43

B) 47

C) 73

✓ D) 37

Pregunta 56 (id=56) — Combinaciones de 2 en 2

Joel tiene ocho pinturas de diferente color y desea combinarlas para obtener otros colores. ¿Cuántos colores distintos podría obtener al hacer combinaciones de dos colores?

- A) 30
- ✓ B) 28
- C) 24
- D) 18

Pregunta 57 (id=57) — Conteo de dígitos

Eduardo debe colocar la numeración de las casas de cierta colonia, estas van del 100 al 210, ¿cuántos ceros va a colocar en total?

- ✓ A) 32
- B) 28
- C) 24
- D) 19

Pregunta 58 (id=58) — Comparación de razones

En la primaria "Amado Nervo", 3 de cada 4 alumnos les gusta la lectura en primer grado, 5 de cada 7 en segundo grado y 7 de cada 9 en tercer grado ¿En cuál de los tres grados es mayor la proporción de alumnos que les gusta la lectura?

- A) Son iguales
- B) Primer grado
- C) Segundo grado
- ✓ D) Tercer grado

Pregunta 59 (id=59) — Eliminación directa

En un torneo de basquetbol se inscribieron **32** equipos y por cada juego se debe obtener un ganador y un perdedor el cual estará eliminado, de acuerdo al sistema ¿cuántos partidos se llevarán a cabo para obtener al equipo campeón?

- A) 32
- ✓ B) 31
- C) 30
- D) 28

Pregunta 60 (id=60) — Llaves de llenado — gasto

Dante desea llenar un depósito de agua con capacidad para 1620 litros. El depósito tiene dos llaves de llenado, la primera arroja 9 litros en 45 segundos mientras la segunda 7.5 litros en 30 segundos, si el depósito está vacío y se abren ambas llaves ¿Cuánto tiempo tardaran en llenar el depósito?

- ✓ A) 60 min
- B) 50 min
- C) 40 min
- D) 30 min

Pregunta 61 (id=61) — Fracciones de un total

De acuerdo al programa "Cuidemos nuestra escuela", la primaria "Cuauhtémoc" destino la cuarta parte de su fondo de ahorro para pintar la barda y todos los salones, la tercera parte para arreglar los desperfectos en sillas y pizarrones y los \$30,000 restantes para impermeabilizar techos y cambiar lavabos. Determina la cantidad que se destino para pintura

- A) \$12,000
- B) \$15,000
- ✓ C) \$18,000
- D) \$21,000

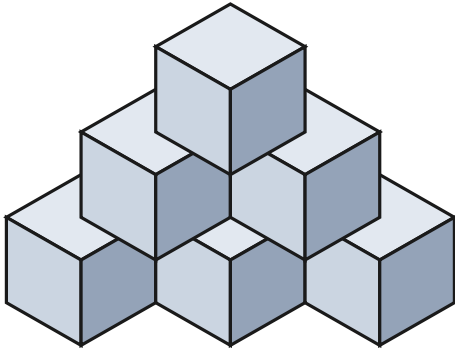
Pregunta 62 (id=62) — Sucesión por tres subsucesiones

Determinar qué números siguen en la sucesión: 4, 7, 8, 9, 11, 11, 14, 15, 14, ...

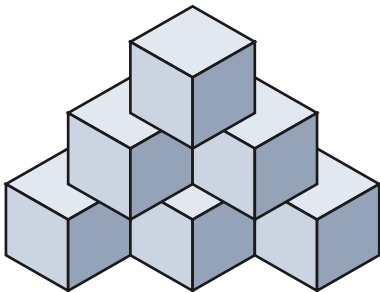
- A) 17, 18, 17
- B) 18, 19, 18
- C) 19, 18, 19
- ✓ D) 19, 19, 17

Pregunta 63 (id=63) — Rotación de figura 3D

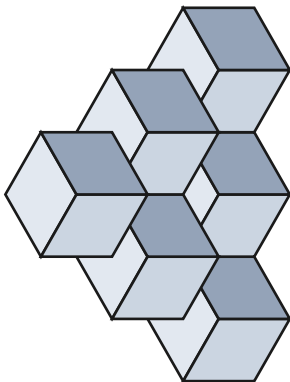
Selecciona la imagen que corresponde a la siguiente figura si es girada 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj.



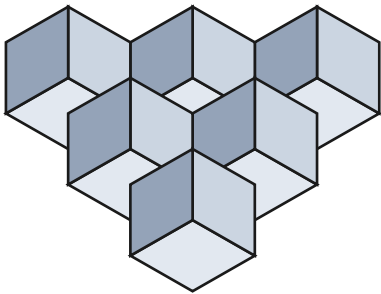
A)



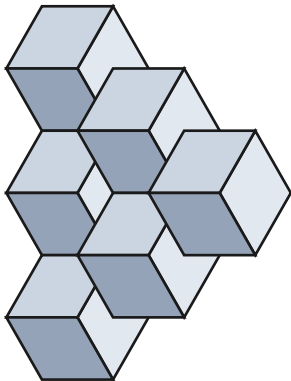
✓ B)



C)

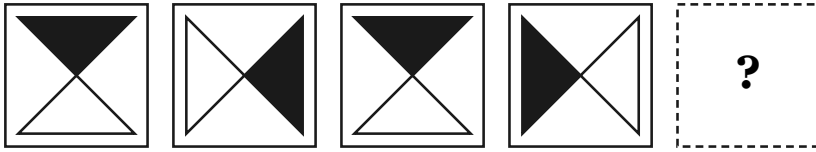


D)

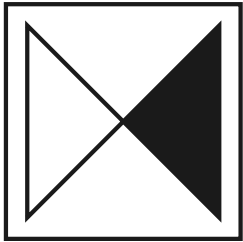


Pregunta 64 (id=64) — Series figurales

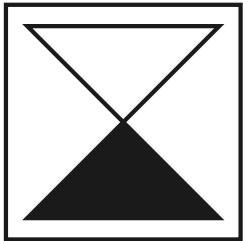
¿Cuál es la figura que continúa la serie?



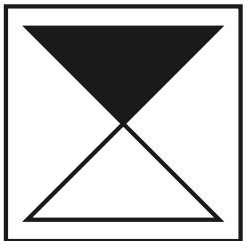
A)



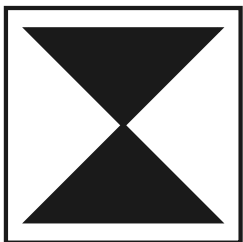
B)



✓ C)

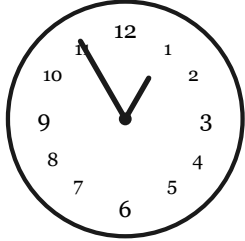
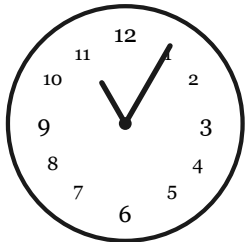
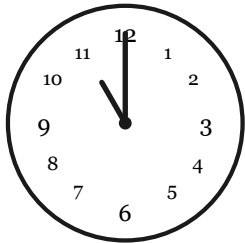
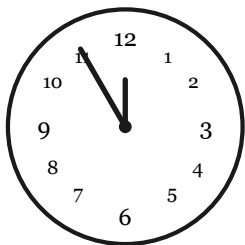


D)



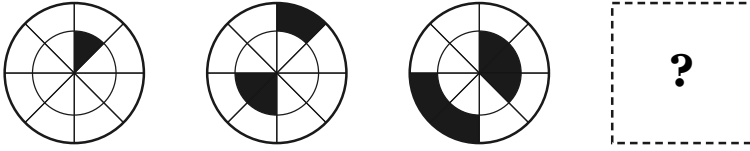
Pregunta 65 (id=65) — Series — relojes

¿Cuál es la figura que completa la serie?

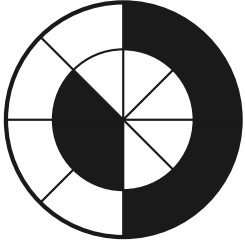
**A)****B)****C)****✓ D)**

Pregunta 66 (id=66) — Series — círculos

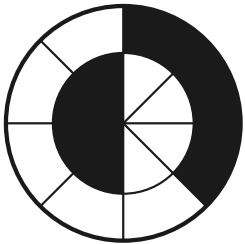
¿Cuál de las siguientes figuras completa la secuencia?



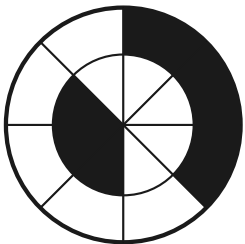
A)



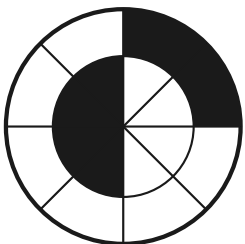
✓ B)



C)

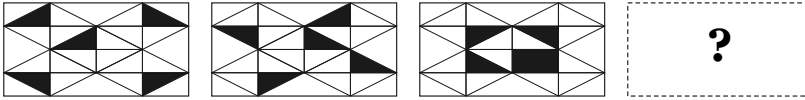


D)

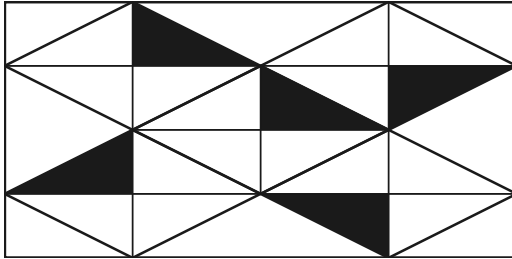


Pregunta 67 (id=67) — Series — triángulos en rectángulo

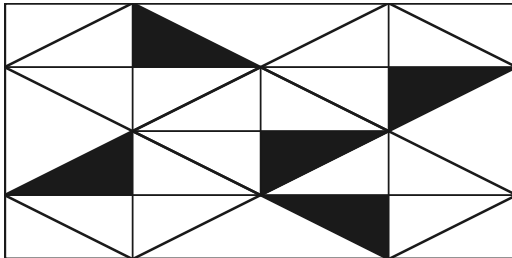
¿En qué opción se encuentra la figura que completa la serie?



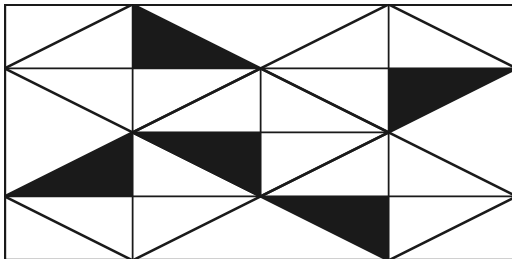
A)



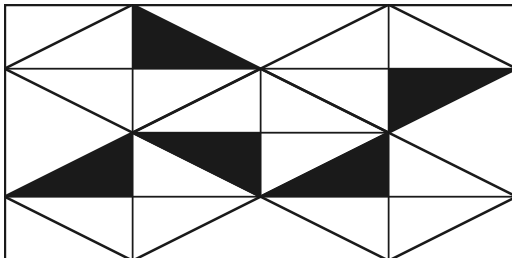
B)



✓ C)

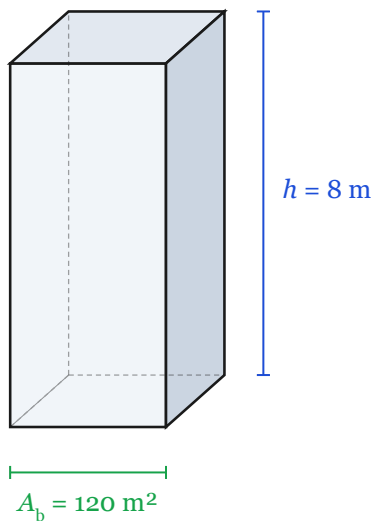


D)



Pregunta 68 (id=68) — Volumen — pirámide y prisma

Se quiere construir una pirámide que tenga el mismo volumen y base que el siguiente prisma. ¿Cuánto debe de medir la altura de la pirámide?



- A) 8 m
- B) 16 m
- ✓ C) 24 m
- D) 30 m

Pregunta 69 (id=69) — Tipos de discriminación

Carolina ha incitado a sus amigas a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de Historia pues considera a éste, al pertenecer a una etnia indígena y de clase baja, no tiene los conocimientos necesarios para considerarlo un buen profesor. La actitud anterior es un ejemplo de discriminación:

- A) Económica y psicológica
- B) Sexual y religiosa
- ✓ C) Racial y económica
- D) Laboral y educativa

Pregunta 70 (id=70) — Derechos de los jóvenes

De acuerdo con el Derecho Internacional, los jóvenes tienen derecho a:

- A) Ser reconocidos como adultos
- B) Asistir al colegio de su preferencia
- C) No ser castigados por la justicia
- ✓ D) **Recibir educación de calidad**

Pregunta 71 (id=71) — Falta de diálogo

Javier ha incitado a sus amigos a no cumplir con las tareas que les ha encomendado su maestro de física porque recibió una mala calificación en su examen final. Javier está inconforme, pero no ha querido preguntar a su profesor cual es la razón de tal calificación, ni externar su opinión al respecto. Ante esta situación existe una falta de:

- A) Racial y económica
- ✓ B) **Diálogo**
- C) Orientación
- D) Educación

Pregunta 72 (id=72) — Norma convencional

¿Cuál de los siguientes es una norma o enunciado convencional?

- ✓ A) **Ceder un lugar a las personas con discapacidad**
- B) Asistir al cine
- C) Recibir el salario por el trabajo realizado
- D) El pago de impuestos

Pregunta 73 (id=73) — Principio democrático — mayoría

En una sociedad regida bajo principios democráticos, la toma de decisiones por parte del gobierno y los ciudadanos debe estar fundamentada en el principio de:

- ✓ **A) Mayoría**
- B) Equidad**
- C) Igualdad**
- D) Preferencias**

Pregunta 74 (id=74) — Soberanía popular — voto

En una democracia, ¿quién o quienes deben gobernar?

- A) El jefe del Ejecutivo y la milicia por medio de la fuerza pública**
- B) Los grupos minoritarios por medio de la imposición**
- C) Los grupos mayoritarios por medio del debate**
- ✓ **D) Los ciudadanos por medio del voto libre y secreto**

Pregunta 75 (id=75) — Negociación — aspectos básicos

Los aspectos básicos de una negociación adecuada son: I. Voluntad de establecer compromisos y cumplirlos II. Escucha recíproca entre las partes III. Protección de los intereses propios IV. Toma de posición inapelable con respeto a una idea V. Tolerancia con respecto a las ideas e intereses ajenos

- A) I, II y III**
- ✓ **B) I, II y V**
- C) I, III y V**
- D) II, IV y V**

Pregunta 76 (id=76) — Identidad social

Conciencia que cada persona tiene de sí mismo en cuanto a un sentido de pertenencia dentro de un grupo, familia, amigos, compañeros, pareja, congregación o nacionalidad

- A) Religiosidad
- B) Patriotismo
- C) Identidad individual
- ✓ D) **Identidad social**

Pregunta 77 (id=77) — Soberanía nacional

En una República, los ciudadanos eligen al presidente que ha de gobernar a toda la nación sin interferencia de naciones extranjeras. Esto es un ejemplo de:

- A) Federalismo
- B) Despotismo
- ✓ C) **Soberanía**
- D) Imparcialidad

Pregunta 78 (id=78) — Mesa directiva de casilla

¿Qué miembros conforman las mesas directivas de casillas que garantizan la transparencia en los procesos electorales?

- ✓ A) **Presidente, secretario y escrutadores**
- B) Partidos políticos y ciudadanos
- C) Presidentes, escrutadores y un partido político
- D) Presidente, secretario y tesorero

Pregunta 79 (id=79) — Responsabilidad ética patronal

Durante la segunda Guerra Mundial, muchos empresarios alemanes aumentaron sus riquezas, al aprovecharse de la situación discriminatoria que vivía el pueblo judío por parte del régimen nazi, pues obtuvieron ganancias sustanciosas explotando el trabajo de niños, mujeres y ancianos, entre otros. Estos empresarios obtuvieron su fortuna porque...

- A) Ejercieron su responsabilidad como alemanes
- B) Actuaron ejerciendo sus derechos patronales
- C) Ofrecieron empleo a personas necesitadas
- ✓ D) Ignoraron sus obligaciones como patrones

Pregunta 80 (id=80) — División de poderes — Asamblea Legislativa

Si se desea realizar modificaciones al Código penal vigente en el Distrito Federal ¿cuál sería la instancia adecuada para hacerlo?

- A) Los jueces del tribunal Superior de Justicia
- B) El poder ejecutivo representado por el presidente de la república
- ✓ C) Los representantes de la Asamblea legislativa del distrito federal
- D) El jefe de gobierno del Distrito federal

Pregunta 81 (id=81) — Plato del buen comer

¿Cuál de las siguientes comidas, estaría acorde consumir, tomando como referencia el plato del buen comer?

- ✓ A) Sopa de frijol, tortillas, filete de pescado con puré de papa y chayotes, agua de lima
- B) Bistec asado con acelgas, una mandarina
- C) Sopa de lenteja, pan, tortilla, hamburguesa con tocino y agua mineral
- D) Huevos con jamón, papas fritas y refresco, pan con mermelada

Pregunta 82 (id=82) — Fotosíntesis

Proceso por el cual se utiliza H_2O , CO_2 y luz para producir carbohidratos y oxígeno

- A) Digestión
- B) Reproducción
- ✓ C) Fotosíntesis
- D) Respiración

Pregunta 83 (id=83) — Conservación de ecosistemas

¿Cuáles serían las acciones a seguir para que se conserven sin alteración, los ecosistemas en el país? 1. Llevar a cabo programas de reforestación 2. Auxiliar en las campañas de reducción de basura 3. Fomentar el uso constante de agua 4. Tomar cursos sobre planificación familiar 5. Promover el uso moderado de los recursos no renovables

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 3, 5
- ✓ C) 1, 2, 5
- D) 1, 4, 5

Pregunta 84 (id=84) — VPH y cáncer cervicouterino

¿Cuál de las siguientes enfermedades puede presentarse sin síntomas en la mujer y posteriormente desarrollar cáncer cervicouterino?

- A) SIDA
- B) Gonorrea
- C) Herpes
- ✓ D) Papiloma humano

Pregunta 85 (id=85) — Niveles tróficos

¿De qué se alimenta un consumidor secundario?

- A) De plantas
- ✓ B) De herbívoros
- C) De frutos
- D) De materia en descomposición

Pregunta 86 (id=86) — Respiración celular

La siguiente reacción química $C_6H_{12}O_6 \rightarrow CO_2 + H_2O + ATP$ representa a...

- ✓ A) La respiración
- B) La fermentación alcohólica
- C) La fotosíntesis
- D) La glucólisis

Pregunta 87 (id=87) — Adaptación evolutiva

La pérdida de pelo en los mamíferos marinos es un ejemplo del proceso evolutivo, llamado:

- A) Selección natural
- ✓ B) Adaptación
- C) Aislamiento
- D) Endemismo

Pregunta 88 (id=88) — Nutrición — definición

Nombre del proceso por el cual el cuerpo obtiene un constante aporte de sustancias, gracias a esto realiza diversas funciones

- ✓ **A) Nutrición**
- B) Metabolismo**
- C) Reproducción**
- D) Crecimiento**

Pregunta 89 (id=89) — Meiosis — formación de gametos

Los seres vivos requieren de la _____ para formar gametos

- ✓ **A) Meiosis**
- B) Reproducción**
- C) Bipartición**
- D) Mitosis**

Pregunta 90 (id=90) — Organismos autótrofos

Los organismos autótrofos son aquellos que...

- ✓ **A) No dependen de otros organismos ya que forman su propio alimento**
- B) Dependen de otros seres vivos para poder alimentarse y reproducirse**
- C) Dependen de otras entidades para cazar y obtener su alimento**
- D) No dependen de otros organismos ya que solo esperan los desechos de ellos mismos**

Pregunta 91 (id=91) — Pérdida de biodiversidad

¿Cuál de los siguientes factores provoca a disminución drástica de los seres vivos?

- A) Cultivo de plantas en invernaderos
- B) Manutención de las reservas naturales
- C) Realizar acciones ecológicas
- ✓ D) Alteración del hábitat

Pregunta 92 (id=92) — Lamarck — uso y desuso

Estableció el uso y desuso de los órganos y la influencia del ambiente

- ✓ A) Lamarck
- B) Mayr
- C) Darwin
- D) Mendel

Pregunta 93 (id=93) — Ficha bibliográfica

Carlos Galicia tiene que realizar un proyecto sobre la velocidad que puede alcanzar un vehículo, para ello consultó un libro de Física que su tío le prestó, en su cuaderno ha guardado el nombre del autor que consultó, la editorial, la fecha, el número de edición, el título y el lugar ¿Qué tipo de ficha se puede elaborar con esta información?

- A) Ficha de síntesis
- ✓ B) Ficha bibliográfica
- C) Ficha de resumen
- D) Ficha hemerográfica

Pregunta 94 (id=94) — Funciones de la lengua — referencial

Lee con atención este texto, al terminar contesta la pregunta El senado rinde homenaje a Octavio Paz; conmemora el centenario del poeta Periódico La Jornada Miércoles 26 de marzo de 2014, p.31 Una selección representativa de la evolución del pensamiento político de Octavio Paz (1914-1998), se reúne el itinerario crítico: antología de textos políticos, compilación realizada por Armando González Torres, la cual integra escritos y ensayos desde su época de juventud, como Ética del artista, hasta algunos de sus últimos textos sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) La idea es "contrastar varios de sus textos más célebres y polémicos con otros casi desconocidos, así como ponderar la profundidad filosófica de sus escritos de coyuntura política y apreciar la evolución y continuidad entre el adolescente rebelde y el intelectual consagrado". El libro fue presentado y comentado este lunes en el auditorio Octavio Paz, de la Cámara de Senadores, luego de que a la entrada del recinto, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura, junto con Marie Jo Paz, viuda del poeta, y Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), entre otros funcionarios develaron una placa para conmemorar el centenario de Octavio Paz. "El senado de la República rinde homenaje al escritor mexicano Octavio Paz en conmemoración del centenario de su nacimiento; hombre de letras, diplomático y ciudadano del mundo", se lee en la placa dorada instalada en la entrada del auditorio que lleva el nombre del escritor. ¿Qué función de la lengua se utilizó en el fragmento?

- A) Poética
- B) Apelativa
- ✓ C) Referencial
- D) Metalingüística

Pregunta 95 (id=95) — Recursos del texto — cita y paráfrasis

¿Qué recursos se han usado para obtener la información en el siguiente texto? "La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para ser contada" Gabriel García Márquez (1927-2014), es decir, la vida es un cúmulo de experiencias que vamos recordando y les damos vida al contarlas como se conservan en la memoria

- A) Síntesis y resumen
- B) Cita textual y síntesis
- C) Paráfrasis y resumen
- ✓ D) Cita textual y paráfrasis

Pregunta 96 (id=96) — Tipos de texto — narración

Lee con atención el siguiente fragmento El cura llegó a San Felipe en enero de 1793 en un segundo exilio interior. Para combatir el aburrimiento de las tardes decidió crear un grupo de teatro de aficionados. Parece ser que el asunto tenía segundas intenciones porque quería conquistar una jovencita de la región que le propuso entrar en la compañía, Josefa Quintana de «dulce mover de ojos» Buscando la obra apropiada, recurrió a su arsenal de lecturas prohibidas y censuradas y encontró entre ellas una obra de Moliere que le resultaba particularmente grata: El tartufo Lamentablemente la obra no había sido traducida en la conservadora España y se vio obligado a hacer su propia y por tanto primera traducción Con El tartufo en la mano el grupo dirigido por el cura se puso en acción y la obra fue estrenada Y si, también conquistó a su primera actriz, Josefa, con la que habría de tener dos hijos El fragmento es una parte de la novela Hidalgo y sus amigos, por su forma es una narración. Esto lo sabemos porque:

- A) Habla de hechos del siglo XIX
- B) El asunto que trata es histórico
- C) Hace referencia a las obras de Moliere
- ✓ D) Cuenta una historia y utiliza tiempos verbales en pasado

Pregunta 97 (id=97) — Cita textual — puntuación

Elige la oración que tiene la puntuación correctamente utilizada para redactar una cita textual

- A) Juan Carlos Galicia es el profesor de Física
- B) Virginia dijo no me esperen a cenar que iré de compras
- C) Luis leyó el libro de Gabriel García Márquez Cien años de soledad
- ✓ D) Emiliano Zapata dijo: "Si no hay justicia para el pueblo, no hay paz para el gobierno"

Pregunta 98 (id=98) — Tipos de texto — autobiografía

Lee el texto y contesta la pregunta que se te hace Por mi parte soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, admirador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido de pájaros, maleducado de casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador de mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por maldición y tonto de capirote ¿Qué tipo de texto es?

- A) Cuento
- B) Poema
- C) Epopeya
- ✓ D) Autobiografía

Pregunta 99 (id=99) — Adverbios temporales

El siguiente párrafo está incompleto. Selecciona la opción que contenga los adverbios adecuados para arreglarlo: Texto _____ terminó el invierno, la nieve comenzó a derretirse entre las ramas de los pinos. Antes de que terminara de convertirse en agua, pude ver como el rostro de un muñeco de nieve se desfiguraba poco a poco como una vela que se consume bajo la luz brillante del pabito. Me derrito; exclamó el niño de hielo _____ de que su boca cayera al césped hecha líquido. En el parque, el hilo de su voz se oyó como un eco triste y marchito _____ de aquel lastimero anuncio, el niño de hielo se incorporó a la alfombra verde teñida de blanco en que se había convertido el parque _____ de que toda la nieve desapareciera, tomé una pequeña porción en la que se formaba parte del niño de hielo y la guardé como recuerdo del frío invierno

- A) Luego, después, cuando, antes
- ✓ B) Cuando, luego, después, antes
- C) Luego, cuando, antes, después
- D) Antes, después, luego, cuando

Pregunta 100 (id=100) — Nexo condicional — si

Selecciona el inciso cuya oración tenga un nexo condicional:

- A) Los ratones sobrevivieron, debido a que eran muy listos
- B) Llegue temprano pero no encontré la puerta correcta
- C) Cuando regreses, te explico
- ✓ D) Tiraré el pastel si no te lo comes todo

Pregunta 101 (id=101) — Coma — elementos en serie

Signo de puntuación que se utiliza para separar elementos en serie, como sustantivos, verbos o adjetivos

- A) Puntos suspensivos
- B) Dos puntos
- ✓ C) Coma
- D) Guión largo

Pregunta 102 (id=102) — Sucesión y simultaneidad

Lee las siguientes oraciones 1. Leo porque me gusta entretenerme en silencio 2. Abandonamos la casa, debido a que estaba embrujada 3. Jugamos a la pelota después de desayunar 4. Oigo música mientras escribo 5. Primero estudiamos para el examen, después, vimos películas de terror 6. Platico al mismo tiempo que barro Selecciona la opción que contenga ejemplos de sucesión y simultaneidad respectivamente

- A) 1, 6 / 3, 5
- B) 1, 2 / 4, 6
- ✓ C) 3, 5 / 4, 6
- D) 3, 5 / 1, 2

Pregunta 103 (id=103) — Concordancia sujeto–predicado

Selecciona la oración que no tiene concordancia entre sujeto y predicado

- A) La parte interesante de la película comienza después de la primera media hora
- ✓ B) Las obras de arte del posmodernismo es ejemplo de una gran revolución de cambios
- C) El equipo de futbol de nuestra colonia hizo polvo al de tu escuela
- D) Los integrantes del grupo de danza nos deleitaron con una función completamente gratis

Pregunta 104 (id=104) — Clasificación de palabras — verbos

Lee atentamente el siguiente texto Muchas veces nos **preguntamos** por qué los jóvenes y aun los niños entrados en la pubertad se **inclinan** demasiado hacia la comida chatarra, los juegos electrónicos (que no **ayudan** en nada a su desarrollo físico y mental), el consumismo y –en general– a todas las actividades que los **perjudican** de un modo u otro. La respuesta está en que dedican demasiado tiempo a la televisión, y es en ese medio de comunicación donde ven exhibido todo aquello que los daña pero que se muestra como algo deseable para ellos, y los padres están demasiado ocupados como para inducir a los niños a actividades positivas, como la lectura, el arte y el deporte. Les es más cómodo que **estén** entretenidos frente al televisor. Es necesario reflexionar acerca de cuánto tiempo se les dedica a los niños y cuáles estrategias deben emplear los padres para iniciarlos en los hábitos que resulten productivos para ellos. Dichos hábitos no deben ser impuestos a la fuerza o como castigo; más bien, **deben** ser mostrados como algo atractivo que los **divertirá**, los ayudará a relacionarse para hacer amigos y será mucho mejor que estar sentados frente al televisor toda la tarde. ¿Cómo se clasifican las palabras en negritas?

✓ A) Verbos

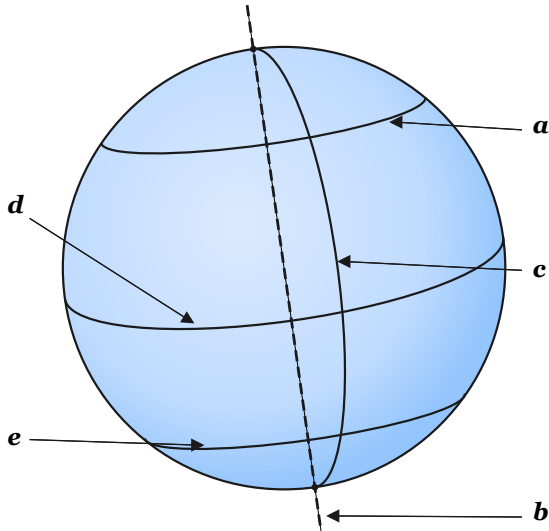
B) Verboides

C) Adverbios

D) Adjetivos

Pregunta 105 (id=105) — Líneas imaginarias de la Tierra

Relaciona el nombre con el número que corresponda a cada uno de los círculos o líneas imaginarias de la Tierra. 1. Círculo Polar Ártico 2. Meridiano de Greenwich 3. Ecuador 4. Eje terrestre 5. Círculo Polar Antártico



- A) 1a, 2d, 3e, 4b, 5c
- ✓ B) 1a, 2c, 3d, 4b, 5e
- C) 1b, 2d, 3a, 4c, 5e
- D) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Pregunta 106 (id=106) — Movimiento de rotación

El movimiento de _____ tiene como consecuencias la forma geoide de la Tierra, la diferencia de horario, la desviación de los cuerpos al caer, la sucesión del día y la noche, y la formación de corrientes marinas.

- A) Traslación
- B) Precesión
- ✓ C) Rotación
- D) Nutación

Pregunta 107 (id=107) — Zonas sísmicas de México

¿Cuáles son los estados que representan la zona sísmica intensa de nuestro país?

- A) Hidalgo, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo
- ✓ B) Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca
- C) Yucatán, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua
- D) Penínsulas de Yucatán y Baja California

Pregunta 108 (id=108) — Transporte de carga terrestre

El transporte de carga terrestre en el que se realiza la mayor parte del traslado de mercancías en todo el país es por:

- A) Ferrocarril
- B) Automóvil
- ✓ C) Tráiler
- D) Autobús

Pregunta 109 (id=109) — Sistemas montañosos de México

Identifica en el siguiente mapa el nombre de los sistemas montañosos señalados con las letras B, C y D.



✓ A) B: Sierra Madre Occidental, C: Sierra Madre Oriental, D: Eje Volcánico

B) B: Sierra Madre Occidental, C: Sierra Madre de Zacatecas, D: Sierra Madre del Sur

C) B: Sierra de Baja California, C: Sierra Madre Oriental, D: Sierra Madre de Chiapas

D) B: Sierra de Zacatecas, C: Sierra Occidental, D: Escudo Mixteco

Pregunta 110 (id=110) — Croquis

Las representaciones cartográficas del espacio geográfico pueden variar de acuerdo con el nivel de detalle e información que incluyan. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona las características de un croquis?

- A) Es una representación a escala de un espacio geográfico pequeño, en el cual se muestran los componentes geográficos en su ubicación precisa.
- ✓ B) Es una representación sencilla de un espacio geográfico pequeño que señala los componentes geográficos más importantes en su ubicación aproximada y las rutas para acceder a un lugar determinado.
- C) Es una representación a escala de grandes porciones del espacio geográfico, que contiene todos los componentes geográficos presentes y su ubicación.
- D) Es una representación de los componentes naturales y sociales presentes en un territorio específico con un alto grado de detalle, por lo que incluye coordenadas geográficas.

Pregunta 111 (id=111) — Grupos étnicos del noroeste

¿Qué grupos étnicos se localizan en el suroeste de Chihuahua y Sonora, respectivamente?

- A) Coras y mayos
- B) Huicholes y tepehuanes
- ✓ C) Tarahumaras y mayos
- D) Huastecos y coras

Pregunta 112 (id=112) — Ciudades industriales del norte

Selecciona de las siguientes ciudades aquellas que representan centros industriales al norte del país 1. Monterrey, Nuevo León 2. Pachuca, Hidalgo 3. Torreón, Coahuila 4. Villahermosa, Tabasco 5. Guadalajara, Jalisco 6. Tijuana, Baja California

✓ A) 1, 3 y 6

B) 1, 4 y 5

C) 2, 3 y 6

D) 2, 4 y 5

Pregunta 113 (id=113) — Recursos naturales

Son los elementos que el hombre toma de su entorno natural, los utiliza y transforma, por medio de las actividades económicas como la minería, en productos para crear satisfactores.

✓ A) Recursos naturales

B) Tecnológicos

C) Económicos

D) Comerciales

Pregunta 114 (id=114) — Puerto del Golfo — huracanes

¿Qué puerto del Golfo de México es vulnerable en época de huracanes?

A) Acapulco

B) Ixtapan de la sal

✓ C) Veracruz

D) Lázaro Cárdenas

Pregunta 115 (id=115) — Globalización

Proceso por el cual la interdependencia se agudiza y aumenta la comunicación y el intercambio cultural, económico, político y social, mientras las fronteras se debilitan

- A) Trasnacionalización
- B) Regionalización
- ✓ C) Globalización
- D) Migración

Pregunta 116 (id=116) — Subdesarrollo en África

¿Por qué la mayoría de los países africanos son considerados subdesarrollados?

- A) Por realizar mayoritariamente actividades secundarias y terciarias, existencia de un elevado analfabetismo y explotación racional de sus recursos naturales.
- ✓ B) Por su elevado analfabetismo, bajos niveles de crecimiento económico y desarrollo social, escasa industria y alta deuda externa.
- C) Por la mano de obra barata, exportación de productos naturales e industriales, y explotación racional de sus recursos naturales.
- D) Por exportar materias primas, minerales y productos industriales, alto crecimiento de la población con elevado consumo de calorías.

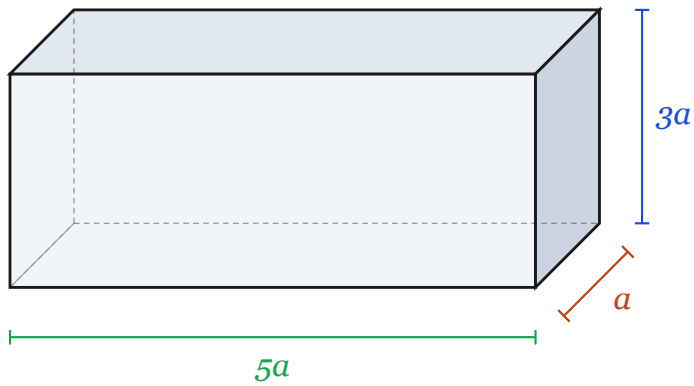
Pregunta 117 (id=117) — Notación científica — conversión

Si el radio medio de la Tierra es de 6.37×10^8 cm. ¿Cuál es su equivalente en metros?

- A) 6.37×10^7 m
- B) 6.37×10^9 m
- ✓ C) 6.37×10^6 m
- D) 6.37×10^{10} m

Pregunta 118 (id=118) — Volumen de un prisma

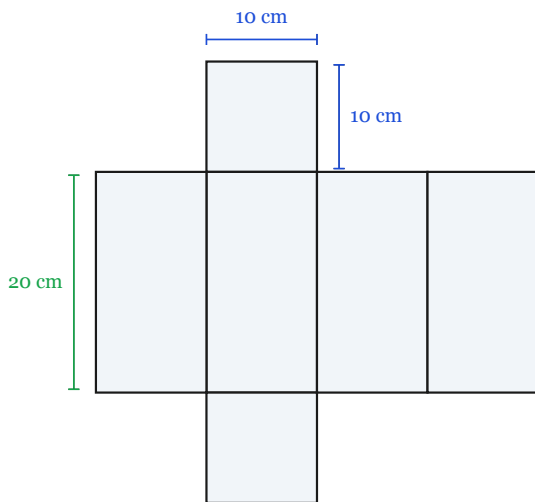
¿Cuál es el volumen del siguiente prisma?



- A) $9a$
- B) $9a^2$
- C) $15a$
- ✓ D) $15a^3$

Pregunta 119 (id=119) — Área de superficie — caja rectangular

Con base en la siguientes figura, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartulina son necesarios para formar la caja?



- A) 300
- B) 800
- ✓ C) 1000
- D) 2000

Pregunta 120 (id=120) — Teorema de Pitágoras

Si una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre una pared y la distancia del pie de la escalera al muro es de 8 m, ¿qué altura alcanza la escalera?

- ✓ A) 6 m
- B) 8 m
- C) 10 m
- D) 9 m

Pregunta 121 (id=121) — Planteamiento algebraico

¿Qué expresión representa el siguiente problema? Hallar un número cuyo cuádruplo de su cuadrado más 30 es igual a 26 veces el mismo número.

A) $4a^2 + 30 = 26$

B) $\frac{a^2 + 30}{4} = 26a$

✓ C) $4(a^2 + 30) = 26a$

D) $4(a + 30)^2 = 26a$

Pregunta 122 (id=122) — Trinomio cuadrado perfecto

La factorización de la expresión $x^2 - 6x + 9$, es:

✓ A) $(x - 3)^2$

B) $(x + 3)^2$

C) $(x - 3x)^2$

D) $(x - 3)(x + 3)$

Pregunta 123 (id=123) — Planteamiento de ecuación

Si al doble de la edad de Ana se le aumentan 3 años, se obtienen 37 años. La expresión que representa esto es:

A) $(x + 3) + 2 = 37$

B) $2(x + 3) = 37$

✓ C) $2x + 3 = 37$

D) $x + 2(3) = 37$

Pregunta 124 (id=124) — Suma de números con signo

Entre las 7 de la mañana y el mediodía la temperatura subió $12^{\circ}C$, si a las 7 de la mañana el termómetro marcaba $-5^{\circ}C$, ¿qué temperatura indicaba el termómetro al mediodía?

- A) $12^{\circ}C$
- B) $19^{\circ}C$
- C) $24^{\circ}C$
- ✓ D) $7^{\circ}C$

Pregunta 125 (id=125) — Raíz cuadrada

La raíz cuadrada de 1521 es

- A) 21
- B) 29
- C) 31
- ✓ D) 39

Pregunta 126 (id=126) — Porcentajes

En un terreno de 500 hectáreas se cultivan 35% de arroz, 23% de maíz, 30% de frijol y 12% de sorgo. ¿Cuál es el número de hectáreas sembradas de arroz y de sorgo?

- A) 175
- B) 210
- ✓ C) 235
- D) 325

Pregunta 127 (id=127) — Lectura de tabla — IEV

La siguiente tabla muestra el Índice de Explosividad Volcánica (IEV), que clasifica la magnitud explosiva de una erupción y permite cuantificar su frecuencia. Encuentra el IEV que tardaría más en observarse en un volcán.

Descripción del IEV	Frecuencia
No explosiva	Diaria
Reducida	Diaria
Moderada	Semanal
Violenta	Anual
Cataclísmica	Cada 10 años
Paroxística	Cada 50 años
Colosal	Cada siglo
Supercolosal	Cada milenio
Megacolosal	Entre 10 000 y 100 000 años

A) Violenta

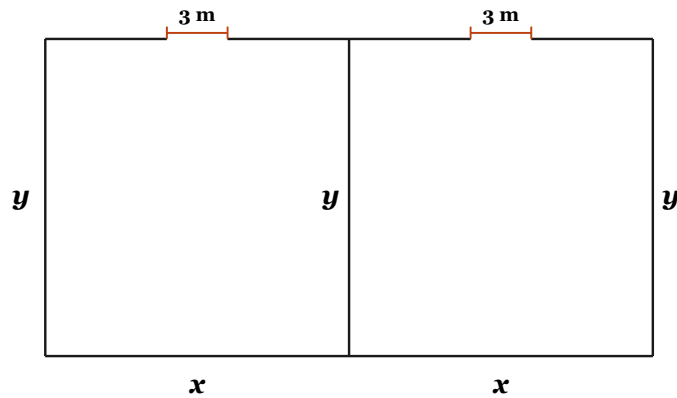
B) Colosal

✓ C) Megacolosal

D) Moderada

Pregunta 128 (id=128) — Perímetro con valla

Manuel tiene un terreno rectangular como se observa en la figura; desea cercarlo y colocar una valla que lo divida en dos, cada mitad contará con una puerta de 3 m de ancho. De las siguientes expresiones, ¿cuál representa la cantidad de metros de malla que debe utilizar?



- A) $x + 2y + 6$
- B) $2x + 3y + 6$
- ✓ C) $4x + 3y - 6$
- D) $4x - 3y + 6$